C01-01 : Ensembles de Nombres

La version pdf de ce cours est téléchargeable ici. (version 2021-2022)

1. Activité : Classer des nombres

π $\sqrt{2}$

-5×10^6

$-\frac{12}{3}$ 0 $\frac{7}{5}$

$\frac{15}{5}$ $-\sqrt{0,64}$ $\frac{13}{0}$ 5

$-\sqrt{9}$

5×10^{-3} $\sqrt{-25}$

-42 $-4,07$

$\sqrt{36}$ $\sqrt{\frac{49}{81}}$

$-\frac{1}{3}$ $\frac{3}{7}$ $3,2$

$2,6 \times 10^2$ $-3,3 \times 10^1$

1. Dans la liste ci-dessus, deux écritures sont interdites. Lesquelles et pourquoi ?
2. Classer les nombres restants en **cinq groupes**, en justifiant vos choix.

Différence entres propriétés et écritures

Un nombre peut être écrit de différentes manières, plus ou moins compliquées. Par exemple :

Pour autant, ce qui nous intéresse en mathématiques c'est d'étudier les **propriétés** de ce nombre, qui elles sont indépendantes de l'écriture de ce nombre.

2. Nombres entiers naturels et relatifs

Définitions

- L'ensemble des **entiers naturels**, noté , est l'ensemble des nombres permettant de dénombrer une collection d'objets, de personnes, etc, c'est-à-dire la suite naturelle
- L'ensemble des **entiers relatifs**, noté , est l'ensemble des entiers naturels et **leurs opposés**, c'est-à-dire la suite

Info

- L'ensemble possède un plus petit élément, c'est .
- Les nombres entiers naturels sont tous **positifs ou nuls**.
- Tous les entiers naturels sont aussi des entiers relatifs.

Vocabulaire et notations

- **Appartenance** : On dit que **appartient** à , et on note . De même **n'appartient pas** à , et on note .
- **Inclusion** : Tous les éléments de sont aussi des éléments de . On dit alors que est un **sous-ensemble** de et on note alors (qui se lit est inclus dans).

Application : choix du bon symbole

3. Nombres décimaux

définition : Nombres décimaux

Un nombre décimal est un nombre pouvant s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'est à dire sous la forme $$ \dfrac{a}{10^n} $$ avec et .

L'ensemble des décimaux est noté .

Application : Nombres décimaux et puissances de 10

Remarques

- Les entiers relatifs sont des décimaux, car si , on peut aussi écrire — ——. On a donc la propriété .
- Un nombre décimal possède une **écriture décimale finie**.

4. Nombres rationnels

Définition : Nombres rationnels

Un nombre rationnel est un nombre pouvant s'écrire sous la forme — avec et (c'est-à-dire privé de).

L'ensemble des nombres rationnels est noté .

Remarque

Un nombre décimal est par définition un nombre rationnel.

Par définition de et , on a la propriété .

Propriété : Caractérisation des rationnels non décimaux

Tous les nombres rationnels ne possèdent pas d'écriture décimale finie. En particulier, — n'est pas décimal.

Preuve

Remarques

- Les nombres rationnels non décimaux possèdent une **écriture décimale infinie périodique**, c'est-à-dire avec une série de chiffres qui se répètent à l'infini. Par exemple — (on constate la répétition de la séquence 142857}).
- Réciproquement, si un nombre possède une écriture décimale infinie périodique, alors c'est un rationnel.

Méthode : Déterminer une fraction égale à une écriture décimale infinie périodique

On considère le nombre dont l'écriture décimale est infinie périodique . Démontrons que ce nombre est rationnel.

Solution

Application : Calculs avec les rationnels

5. Nombres réels

Définition : Nombres réels

Un {==nombre réel est un nombre exprimant une longueur, ou l'opposé d'un nombre exprimant une longueur.

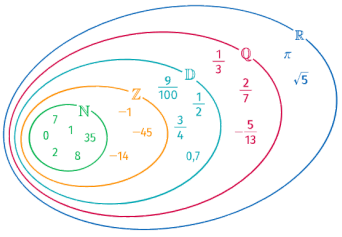
L'ensemble des nombres rationnels est noté .

Remarques

- Un nombre réel est un nombre dont le carré est positif ou nul .
- Par définition, tous les nombres rationnels sont des réels. On a alors .
- Certains nombres réels ne sont pas rationnels. Par exemple n'est pas rationnel, tout comme (on le montrera en exercice). Ces nombres sont dits **irrationnels** .

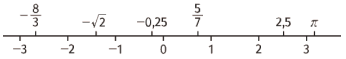
Propriété : Ensembles de nombres

Des remarques précédentes, on à la propriété :



Propriété : Droite des réels

Tout nombre réel est représenté par l'abscisse d'un point sur la droite numérique (appelée aussi **droite des réels**).



Application : Représenter sur la droite des réels